了解全局文件存

Cloud Manager 3.8

Ben Cammett
August 12, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38/concept_gfc.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

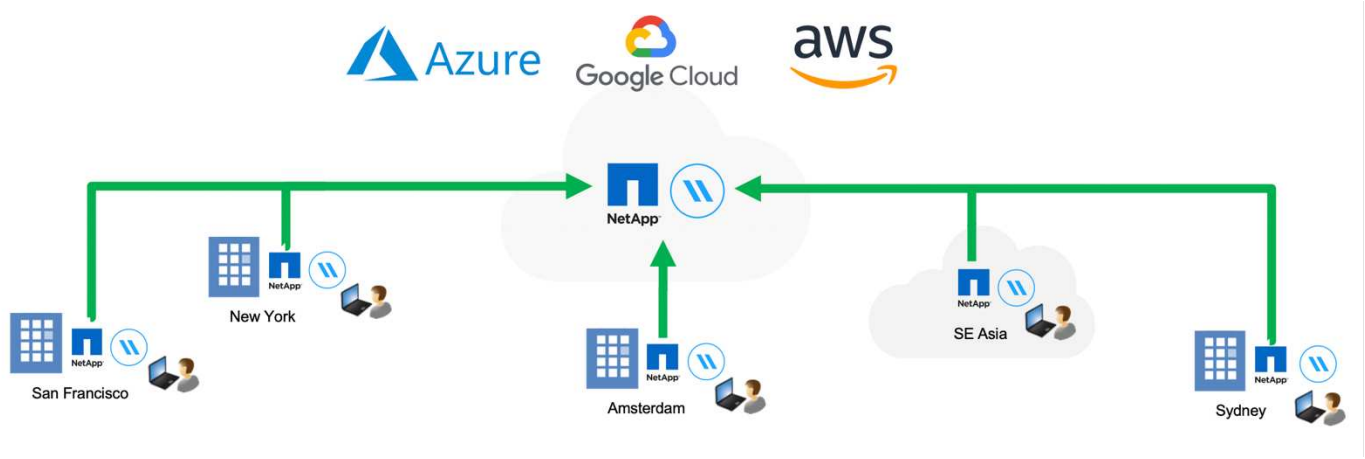
了解全局文件□存 1
概述 1
功能 1
全局文件□存□件 1
支持的存□平台 2
全局文件□存的工作原理 2
成本 3
□可 4
限制 4

了解全局文件□存

借助 NetApp 全局文件□存，□可以将分布式文件服□器孤□整合到公有云中一个□一的全局存□占用空□中。□□就可以在云中□建一个可全局□□的文件系□，所有□程位置都可以像在本地一□使用□系□。

概述

□施全局文件□存会□生一个集中的存□占用空□，而分布式存□架□□需要在□个位置□行本地数据管理，□□，安全管理，存□和基□架□占用空□。



功能

全局文件□存可□用以下功能：

- 将数据整合并集中到公有云中，并利用企□□存□解决方案的可□展性和性能
- □全球用□□建一□数据，并利用智能文件□存来改善全局数据□□，□作和性能
- 依□可自我□持的自我管理□存，并消除完整的数据副本和□□。利用本地文件□存□理活□数据并降低存□成本
- 通□全局命名空□从分支位置□行透明□□，并□□□定中央文件

□看有□全局文件□存功能和用例的更多信息 "此□"。

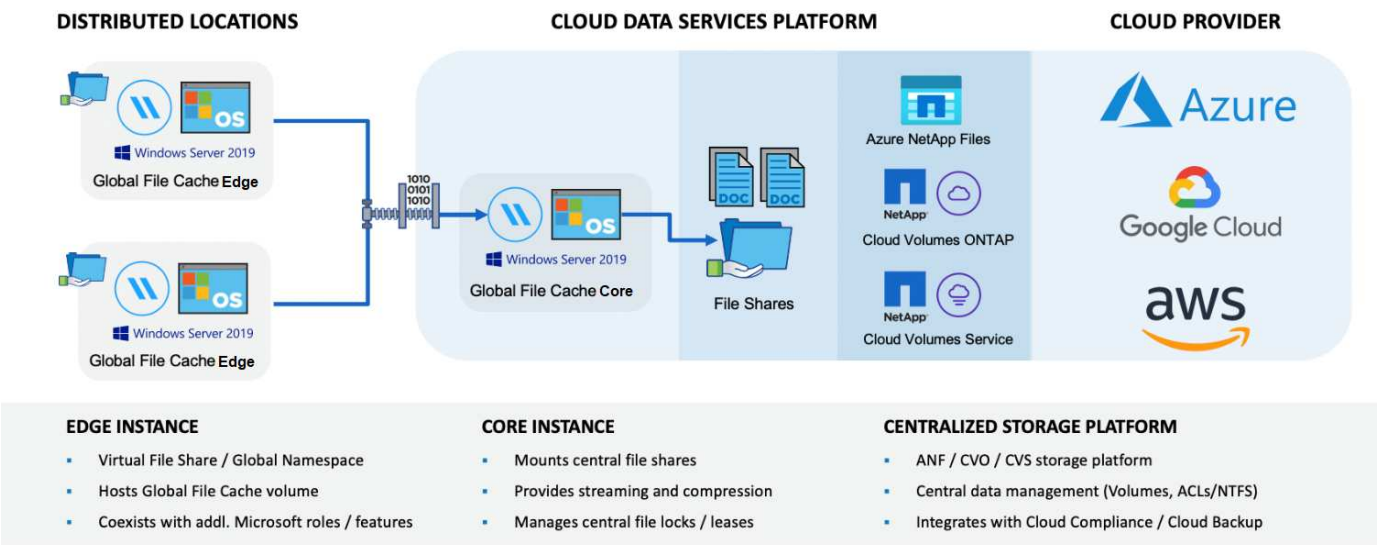
全局文件□存□件

全局文件□存包含以下□件：

- 全局文件□存管理服□器
- 全局文件□存核心
- 全局文件□存□□（部署在□程位置）

全局文件□存核心□例挂□到□□□的后端存□平台（例如 Cloud Volumes ONTAP， Cloud Volumes Service，

和 Azure NetApp Files ），并□建全局文件□存网□□□，使其能□将非□□化数据集中并整合到一□数据中，而无□□些数据位于公有云中的一个或多个存□平台上。



支持的存□平台

根据□□□的部署□□，支持的全局文件□存存□平台会有所不同。

自□化部署□□

使用 Cloud Manager 部署□，以下□型的工作□境支持全局文件□存：

- Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP
- AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP

通□此配置，□可以在 Cloud Manager 中部署和管理整个全局文件□存服□器端部署，包括全局文件□存管理服□器和全局文件□存核心。

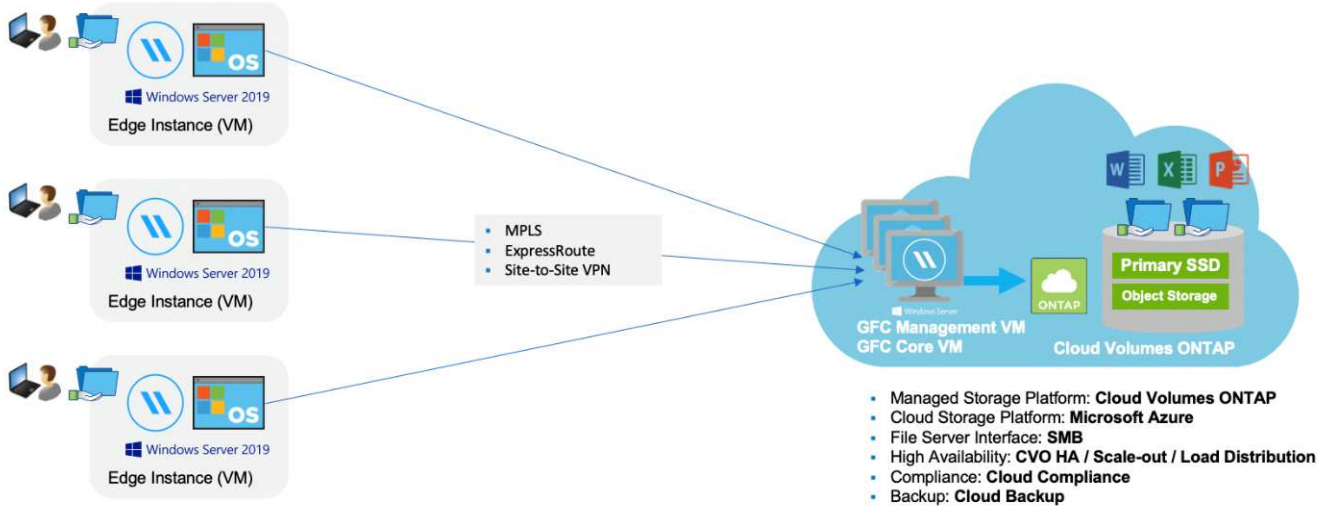
手□部署□□

安装在 Microsoft Azure， Google 云平台或 Amazon Web Services 公有云存□基□架□上的 Cloud Volumes ONTAP， Cloud Volumes Service 或 Azure NetApp Files 也支持全局文件□存配置。此外， NetApp AFF 和 FAS 平台□提供内部解决方案。在□些安装中，必□手□配置和部署全局文件□存服□器端□件，而不是使用 Cloud Manager 。

□参□ "《 NetApp 全局文件□存用□指南》" 了解□□信息。

全局文件□存的工作原理

全局文件□存可□建一个□件网□□□，用于在全球□程□公室□存活□数据集。因此，企□用□可以□得透明的数据□□保障，并在全球□□内□得最佳性能。



本示例中引用的拓□是一□中心和□□模型，□程□公室 / 位置的网□正在□□云中的一□通用数据。此示例的要点如下：

- 集中式数据存□：
  - 企□□公有云存□平台，例如 Cloud Volumes ONTAP
- 全局文件□存网□□□：
  - 将中央数据存□□展到□程位置
  - 全局文件□存核心□例，挂□到公司文件共享（ SMB ）。
  - 在□个□程位置□行的全局文件□存□□□例。
  - 在□个□程位置提供一个虚□文件共享，用于□□中央数据。
  - 在自定□大小的 NTFS 卷（ D ： \ ）上托管智能文件□存。
- 网□配置：
  - 多□□□□交□（ MPLS ）， ExpressRoute 或 VPN □接
- 与客□的 Active Directory 域服□集成。
- 用于使用全局命名空□的 DFS 命名空□（建□）。

成本

使用全局文件□存的成本取决于□□□的安装□型。

- 所有安装都要求□在云（ Cloud Volumes ONTAP， Cloud Volumes Service 或 Azure NetApp Files ）中部署一个或多个卷。□会□致从□定云提供商□收取□用。
- 所有安装□要求□在云中部署□个或更多虚□机（ VM ）。□会□致从□定云提供商□收取□用。
  - 全局文件□存管理服□器：

    在 Azure 中，此操作在具有 127 GB 高□ SSD 的 D2S_V3 或等效虚□机（ 2 个 vCPU/8 GB RAM ）上□行

在 AWS 中，此操作在具有 127 GB 通用 SSD 的 m4.large 或等效（ 2 个 vCPU/8 GB RAM ）□例上□行

- 全局文件□存核心：

  在 Azure 中，此操作在具有 127 GB 高□ SSD 的 D4s_V3 或等效虚□机（ 4 个 vCPU/16 GB RAM ）上□行

在 AWS 中，此操作在具有 127 GB 通用 SSD 的 m4.xlarge 或等效（ 4 个 vCPU/16 GB RAM ）□例上□行

- 如果在 Azure 或 AWS 中安装了 Cloud Volumes ONTAP （完全通□ Cloud Manager 部署受支持的配置），□□个站点□年需要支付 3， 000 美元的□用（□于□个全局文件□存□□□例）。
- 如果使用手□部署□□安装，□定价会有所不同。要□看成本概要，□参□ "□算□的□省潜力" 或者，□咨□全球文件□存解决方案工程□，以□□□用于□的企□部署的最佳方案。

□可

全局文件□存包括一个基于□件的□可□管理服□器（ LMS ），通□□服□器，□可以使用自□化机制整合□可□管理并将□可□部署到所有核心和□□□例。

在数据中心或云中部署第一个核心□例□，□可以□□将□□例指定□□□的 LMS 。此 LMS □例配置一次，通□ HTTPS □接到□□服□，并使用我□的支持 / □□部□在□□□用后提供的客□ ID □□□的□□。指定此名称后，□可以通□提供□的客□ ID 和 LMS □例的 IP 地址来将□的 Edge □例与 LMS 相□□。

当□□□其他 Edge □可□或□□□□□□，我□的支持 / □□部□会更新□可□□□信息，例如站点数量或□□□束日期。在 LMS □□□□服□后，□可□□□信息将自□在 LMS □例上更新，并将□用于□的 GFC 核心和□□□例。

□参□ "《 NetApp 全局文件□存用□指南》" 有□□可的其他□□信息。

限制

- Cloud Manager 中支持的全局文件□存版本要求用作中央存□的后端存□平台必□是一个工作□境，在此□境中，□已在 Azure 或 AWS 中部署了 Cloud Volumes ONTAP □□点或 HA □。

  目前，使用 Cloud Manager 不支持其他存□平台和其他云提供商，但可以使用□□部署□程□行部署。

□些其他配置，例如，使用 Microsoft Azure 上的 Cloud Volumes ONTAP， Cloud Volumes Service 和 Azure NetApp Files 的全局文件□存， Google Cloud 和 AWS ，仍可通□原有□程□得支持。□参□ "全局文件□存概述和入□" 了解□□信息。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.